

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
לבחינה שני חלקים: בחלק א' שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מהשאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת עם 4 סעיפים של נכון או לא נכון. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתונה $f(x) = \sin(\arctan(x)) + \cos x$. אזי

$$*** \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 2 \quad (\text{א})$$

(ב) $f(x)$ פונקציה איזוגית

(ג) הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 0 \quad (\text{ד})$$

(ה) $f(x)$ פונקציה זוגית

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^\infty \frac{(-1)^{[x]}}{[x]^2} dx, \quad II = \int_0^\infty \frac{dx}{\sin x + x^2}$$

שימו לב כי הסימון $[x]$ במונה ובמכנה של I הוא של הערך השלם.

(א) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

(ב) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ג) I מתכנס ו- II אינו מתכנס***

(ד) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^\infty \left(\frac{1}{n} - \sin\left(\frac{1}{n}\right) \right), \quad II = \sum_{n=1}^\infty \frac{n^n}{e^{n^2}}$$

(א) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ב) שני הטורים אינם מתכנסים

(ג) שני הטורים מתכנסים***

(ד) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

4. אם $f(x), g(x)$ רציפות בכל נקודה, וגם $|f(x)| \leq |g(x)|$ לכל x , וגם $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{\ln(1+x)} = 1$, אז

(א) $g(x)$ גזירה ב-0 ומתקיים $g'(0) = 0$

(ב) $g(0) = 1$

(ג) אם $f(x), g(x)$ גזירות, אז $|f'(x)| \leq |g'(x)|$ לכל x

(ד) קיימת סביבה מנוקבת של 0 בה $|f(x)| \leq |\ln(1+x)|$

(ה) $***f(0) = 0$

5. נתון כי $f(x)$ גזירה לכל x .

(א) אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, אז קיים $N > 0$ כך שלכל $x > N$ מתקיים $f'(x) > 0$

(ב) אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 8$, אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ***

(ג) אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$, אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$

(ד) אם $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$, אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = \infty$

6. בשאלה זו 4 סעיפים שמשקל כל אחד מהם 2 נקודות. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם a_n סדרה מתכנסת (לגבול סופי) וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{2n} - b_n| = 0$, אז b_n מתכנסת לגבול של a_n .

נכון לא נכון

(ב) אם תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ הוא $(-1, 1]$, אז בהכרח a_n אינה מונוטונית יורדת.

נכון לא נכון

(ג) אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס, אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^3$ הוא טור מתכנס

נכון לא נכון

(ד) אם $f(x)$ מוגדרת לכל x , ועל כל קטע חסום וסגור $[a, b]$ יש ל- $f(x)$ מינימום ומקסימום, אז $f(x)$ רציפה בכל נקודה.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.
בשאלות הפתוחות, אין בהכרח קשר בין הסעיפים. עם זאת, אפשר להשתמש בסעיף קודם
אפילו אם לא הוכחתם אותו.

7. (26 נקודות)

(א) (5 נקודות)
נסחו את משפט לגרנג'.

(ב) (11 נקודות)
הוכיחו את משפט לגרנג'.

(ג) (10 נקודות)

נתון כי $f(x)$ גזירה לכל x וכי $-1 \leq f'(x) \leq 3$ לכל x וכי $f(1) = 12$, $f(9) = 30$.
הראו כי $15 \leq f(4) \leq 21$.

פתרון: כיוון שהפונקציה גזירה לכל x אז גם רציפה לכל x ולכן ניתן להשתמש במשפט לגרנג' על כל קטע מהצורה $[a, b]$.
שימוש במשפט לגרנג' על הקטע $[1, 4]$, ביחד עם התנאי כי $-1 \leq f'(x) \leq 3$, נותן לנו כי קיים $1 < c < 4$ עבורו

$$-1 \leq f'(c) = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{f(4) - 12}{3} \leq 3$$

ולכן

$$-3 \leq f(4) - 12 \leq 9$$

שנותן כי

$$9 \leq f(4) \leq 21.$$

שימוש במשפט לגרנג' על הקטע $[4, 9]$, ביחד עם התנאי כי $-1 \leq f'(x) \leq 3$, נותן לנו כי קיים $4 < c < 9$ עבורו

$$-1 \leq f'(c) = \frac{f(9) - f(4)}{9 - 4} = \frac{30 - f(4)}{5} \leq 3$$

ולכן

$$-5 \leq 30 - f(4) \leq 15$$

שנותן כי

$$-15 \leq f(4) - 30 \leq 5$$

ולכן

$$15 \leq f(4) \leq 35.$$

לסיכום

$$9, 15 \leq f(4) \leq 21, 35$$

ולכן

$$15 = \max\{9, 15\} \leq f(4) \leq \min\{21, 35\} = 21.$$

8. (26 נקודות)

(הציון היחסי של שאלה זו מהווה תחליף לציון בחן האמצע למי שזכאי לתחליף)

(א) (8 נקודות)

חשבו את הגבול הבא, אם הוא קיים במובן הרחב, או הסבירו למה אינו קיים במובן הרחב

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{-x}^{x^2} \frac{t}{\cos t} dt}{\sin^2 x}$$

פתרון: כיוון ש- $\frac{t}{\cos t}$ רציפה בקטע $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, אז אינטגרבילית ולפי משפט

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_{-x}^{x^2} \frac{t}{\cos t} dt = \int_0^0 \frac{t}{\cos t} dt = 0$$

ובנוסף פונקציה גזירה בקטע הנ"ל, אז נוכל להשתמש בלופיטל.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{-x}^{x^2} \frac{t}{\cos t} dt}{\sin^2 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{\cos x^2} \cdot 2x - \frac{-x}{\cos(-x)} \cdot (-1)}{2 \sin x \cos x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\cos(x^2) \cos(x)} \cdot \frac{x}{\sin x} \cdot x^2 - \frac{1}{2 \cos^2 x} \cdot \frac{x}{\sin x} \right) = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו בגבול המיוחד הראשון וחשבון גבולות.

(ב) (10 נקודות)

חשבו את $29^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{29}$ ברמת דיוק של 10^{-3} .

פתרון: ניקח $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$. אנו מעוניינים ב- $f(29) = 29^{\frac{1}{3}}$.

נשתמש בפולינום טיילור סביב 27.

נשים לב שאם $27 < c < 29$ אז $\frac{1}{3} = \frac{1}{27^{\frac{1}{3}}} \leq \frac{1}{c^{\frac{1}{3}}} < 0$.

בנוסחת השארית שנשתמש בה, $27 < c < 29$ ולכן נשתמש באי השוויון הנ"ל.

$$f(27) = 27^{\frac{1}{3}} = 3$$

$$f'(x) = \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}}, \quad f'(27) = \frac{1}{3 \cdot 3^2} = \frac{1}{27}$$

$$|R_0(29)| = |f'(c)(29 - 27)| = \frac{1}{3c^{\frac{2}{3}}} \cdot 2 \leq \frac{1}{3 \cdot 3^2} \cdot 2 = \frac{2}{27}$$

$$f''(x) = -\frac{2}{9x^{\frac{5}{3}}}, \quad f''(27) = -\frac{2}{9 \cdot 3^5} = -\frac{2}{2187}$$

$$|R_1(29)| = \left| \frac{f''(c)}{2!} (29 - 27)^2 \right| = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{9 \cdot c^{\frac{5}{3}}} \cdot 4 \leq \frac{4}{9 \cdot 3^5} = \frac{4}{2187}$$

$$f'''(x) = \frac{10}{27x^{\frac{8}{3}}}$$

$$|R_2(29)| = \left| \frac{f'''(c)}{3!} (29 - 27)^3 \right| = \frac{10}{27 \cdot 6} \cdot \frac{1}{c^{\frac{8}{3}}} \cdot 8 \leq \frac{40}{81} \cdot \frac{1}{3^8} = \frac{40}{3^{12}} < \frac{3^4}{3^{12}} = \frac{1}{3^8} < 10^{-3}$$

ולכן, $T_2(29)$ הוא מספר הנותן את $29^{\frac{1}{3}}$ ברמת דיוק 10^{-3} . נחשב אותו:

$$T_2(x) = 3 + \frac{1}{27}(x - 27) - \frac{1}{2187}(x - 27)^2$$

$$T_2(29) = 3 + \frac{2}{27} - \frac{4}{2187}$$

(ג) (8 נקודות)

מיצאו את תחום ההתכנסות של טור החזקות

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-2 + \cos n) x^n$$

פתרון: כיוון ש- $-1 \leq \cos n \leq 1$ אז

$$-3 \leq -2 + \cos n \leq -1$$

ולכן

$$1 \leq 2 - \cos n = |-2 + \cos n| \leq 3$$

ונקבל כי

$$1 = 1^{\frac{1}{n}} \leq |-2 + \cos n|^{\frac{1}{n}} \leq 3^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$$

ולכן לפי סנדביץ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |-2 + \cos n|^{\frac{1}{n}} = 1.$$

לפי נוסחה עבור רדיוס התכנסות, נקבל כי רדיוס ההתכנסות הוא $R = \frac{1}{1} = 1$.
נבדוק את קצוות הקטע: תנאי הכרחי כדי שהטורים

$$x = 1 : \sum_{n=0}^{\infty} -2 + \cos n, \quad x = -1 : \sum_{n=0}^{\infty} (-2 + \cos n) \cdot (-1)^n$$

יתכנסו הוא כי הסדרות

$$-2 + \cos n, \quad (-2 + \cos n) \cdot (-1)^n$$

תתכנסנה לאפס. אבל אם הסדרות מתכנסות לאפס אז גם הערכים המוחלטים שלהן מתכנסים לאפס. אבל

$$|-2 + \cos n| = |(-2 + \cos n) \cdot (-1)^n| = 2 - \cos n \geq 1$$

ולכן הסדרות אינן מתכנסות לאפס ולכן הטורים אינם מתכנסים ולכן תחום ההתכנסות הוא $(-1, 1)$.